

〈모범사례〉 “유해화학물질 취급시설 검사 시스템” 불편요소 개선을 통한 시스템 이용률 및 검사실적 관리 효율성 제고

1. 모범대상자: 환경안전지원단 ○○○○○○처 □□□□□□부 ●급 ©©©

2. 모범내용

위 사람은 0000. 00. 0.부터 감사일 현재(0000년 0월)까지 환경안전지원단 ○○○○○○처 □□□□□□부(이하 “□□□□□□부”라 함)에서 “----- ---- 검사 시스템¹⁾(이하 “검사 시스템”이라 함)”에 대한 운영·관리를 담당하고 있다.

유해화학물질 취급시설에 대한 실제 검사업무를 수행하고 있는 공단 지방조직은 0개 환경본부²⁾ 소속 ▶▶▶▶▶▶부이며, □□□□□□부(본사)에서는 검사업무를 총괄 관리를 담당부서로 지방조직의 검사업무 수행을 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 검사 시스템을 운영중에 있다.

검사 시스템은 「화학물질관리법」 제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준 등)에 따라 유해화학물질을 취급하는 사업장의 검사를 진행하기 위해 구축된 시스템으로, 검사의 신청·접수, 검사수수료 고지, 보완요청, 검사결과서 입력 및 검사결과서 교부까지 유해화학물질 취급시설 검사에 전 과정 업무를 처리하는 시스템이다.

검사 시스템은 0000년 최초 구축되었고, 0000년 0월 시스템 개편을 위한 고도화를 진행한 바 있으나, 그 이후 수시로 발생하는 검사 제도의 변경(예: 특정

1) ----- 검사 시스템: ---.-----.---

2) 0개 환경본부: -----환경본부, -----환경본부, -----환경본부, -----환경본부, --환경본부

업종에 대한 검사표 신설, 소량시설에 대한 수수료 체계 개편 등)에 따라 검사 시스템을 즉각적으로 개선하기 힘든 어려움이 있었다. 그에 따라, 본사 및 지방조직 담당자들은 검사 시스템을 사용하지 않고, 일부 업무에 대해서는 엑셀 양식을 활용한 수기업무 취합·관리하는 효율성이 떨어지는 방식으로 업무를 처리하였다.

통상 00일 경 본사에서 지방조직(0개 환경본부)으로 실적양식을 첨부하여 실적 제출을 요청하면, 환경본부는 다음달 0일에 각 환경본부의 실적을 작성하여 본사로 제출하였고, 본사에서는 환경본부의 실적을 다시 취합하여 00일에 ▲▲부로 제출하였다. 이러한 업무구조로 인해 본사는 매월 00일에 직전 월의 검사 실적을 확인하였고, 연 00회 검사 실적을 모니터링하였다.

[표 1] 유해화학물질 취급시설 검사 수기업무 처리방식(엑셀양식 활용)



이에 위 사람은 검사 시스템이 존재함에도 불구하고 수기로 데이터를 관리하는 방식의 비효율성을 개선하는 것이 필수적이라고 판단하였고, 우선적으로 검사업무 담당자들이 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 시스템 개선(검사 메뉴 신설·개편 및 오류 개선 등)을 추진하였다. 본사 및 지방조직 검사업무 담당자들로부터 시스템 사용 과정에서의 애로사항을 청취하고, 시스템 기능을 직접 점검하는 등의 노력을 통하여 시스템 자체 개선을 최초로 시작한 0000년 0월부터 0000년 0월까지³⁾ 총 000건의 불편요소를 발굴·개선하였다.

[표 2] 유해화학물질 취급시설 검사 시스템 주요 개선 사례

구분	개선건수(건)	주요 개선 사례
< 생 략 >		

그리고 검사업무 실적을 자동으로 집계·정리하기 위하여 Python⁴⁾ 프로그램을 활용한 프로세스를 구축하였고, 이를 통하여 검사실적을 정리 할 뿐만 아니라 미수검기간 및 검사기간 등에 대한 정보들을 0분만에 계산 및 산출할 수 있게 되었다.

또한 Python 프로그램을 통하여 자동으로 집계된 정보를 기반으로 지방조직별 검사신청·실적현황 및 연간 검사목표 달성도 등을 확인할 수 있는 엑셀대시보드⁵⁾를 만들어 주 0회 배포하였고, 지방조직 담당자 및 관리자는 조회일 기준 연간목표 달성도 등을 그래프를 통하여 직관적으로 파악할 수 있게 되었다.

[그림 1] 엑셀대시보드를 활용한 “연간 검사목표 달성도” 제공 화면

< 생 략 >		
---------	--	--

3) 0000년 0월까지 집중 개선을 실시하며 그 내역을 기록하였고, 이후의 시스템 개선·보수 등은 별도 기록하지 않음

4) Python(파이썬): 웹 개발, 데이터 분석, 인공지능 등 다양한 분야에서 널리 사용되는 프로그래밍 언어

5) 엑셀대시보드: 데이터를 분석하고 시각적으로 쉽게 이해할 수 있도록 구성된 인터페이스

그에 따라, 0000년 검사 시스템의 이용율⁶⁾은 00.0%이었으나, 0000년부터는 이용률 000%를 달성하였다. 지방조직에서는 더 이상 검사실적을 수기방식으로 실적을 관리하지 않게 되어 본연의 업무인 취급시설 검사에 더욱 집중할 수 있게 되었고, 본사는 월 0회 파악했던 실적을 원하는 시점에 조회가 가능하게 되었으며, 실적집계를 위해 소요되던 시간이 0주(0,000분)에서 0분으로 00.0% 단축되었다.

0000년에는 「----- ---- -- ---- - --시스템 고도화 용역」을 진행(0000.0.00.~0000.0.00.)하고 있으며, 이를 통하여 현재 주 0회 공유하던 검사실적을 실시간으로 파악할 수 있는 등 검사 시스템을 더욱 편리하고 효율적으로 사용할 수 있는 방안을 추진중이다.

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
환경안전지원단 ○○○○○○○처 □□□□□부	●급	◎◎◎	0년 0개월 (0년 00개월)	○ “유해화학물질 취급시설 검사”에서 수기방식(엑셀자료 작성·취합)으로 이루지던 업무의 비효율성을 개선하고자, 모범대상자는 검사업무 담당자들의 불편사항을 청취하고 시스템을 개선하였음 ○ 그리고 Python 프로그램을 활용한 프로세스를 구축하여 검사 실적을 자동으로 집계할 수 있게 하였고, 엑셀대시보드를 통하여 검사 실적을 시각화하여 제공하는 등 업무 효율성을 제고하기 위하여 노력하였음 ○ 그 결과, 검사 시스템 사용율을 높이고('00년 00.0% → '00년 이후 000%), 검사 실적 집계시간을 대폭 단축(0주→ 0분)하는 등의 성과를 이룸

6) 검사 시스템의 이용율: 전체 검사실적 중 검사 시스템을 통하여 입력·관리된 실적(엑셀양식을 활용한 수기 방식으로 취합된 실적은 제외)

4. 조치할 사항

경영기획이사(인재경영처장)는 환경안전지원단 ○○○○○○처 □□□□□□

부 ●급 ○○○○에게 ‘이사장 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】